

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

재활용품 분리수거 인공지능 청소 로봇

2026. 9. 10.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	노은초등학교
성 명	석재원

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 현대 사회에서 생활폐기물의 발생량이 지속적으로 증가하면서 폐기물의 효율적인 처리와 재활용의 중요성이 높아지고 있음
- 재활용품은 종류에 따라 적절하게 분리배출되어야 재활용이 가능하지만, 실제 생활환경에서는 여러 종류의 폐기물이 서로 섞이거나 잘못 분류되는 경우 재활용 효율을 떨어뜨리고, 추가적인 선별 작업과 인력 및 비용을 발생시키는 문제가 있음

2. 연구 목적

- 본 탐구에서는 SPIKE Prime을 활용하여 청소 공간내에서 자율주행하면서 재활용품을 인식하고 자동으로 분리수거하는 AI 청소 로봇을 개발하고, 물체 인식 및 분류 정확도와 로봇의 수거 효율을 실험함으로써 AI와 로봇 기술을 환경 문제 해결에 적용할 수 있는 가능성을 탐구하고자 함

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- AI 청소 로봇이 정해진 청소 공간을 자율주행 하기 위해서 X,Y 좌표 변수를 활용하여 현재 주행 위치를 인식하는 알고리즘 연구

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

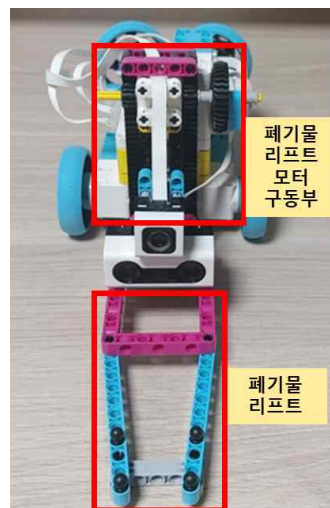
1. AI 청소 로봇에 필요한 기능들을 사전 연구

- 바퀴 2개를 활용하여 직진 및 방향 전환(90도, 180도 등)을 위한 모터 제어 기능 연구
- 자율 주행 중에 폐기물을 수집하기 위한 로봇구조를 연구: 집게 형태는 현 교구로는 불가능하여 모터를 이용하여 기계차처럼 폐기물을 들어 올리고 내리는 구조 연구

2. AI 청소 로봇 및 폐기물 모형 제작

- 모터를 이용하여 바퀴 2개를 구동하여 주행 및 방향 전환
- 모터를 사용하여 폐기물을 들어 올리고 내려 놓기 위한 기계차 형태의 리프트 제작
- 폐기물을 인식하기 위한 초음파 센서와 폐기물의 종류(RED, GREEN)을 구분하기 위한 컬러 센서를 탑재

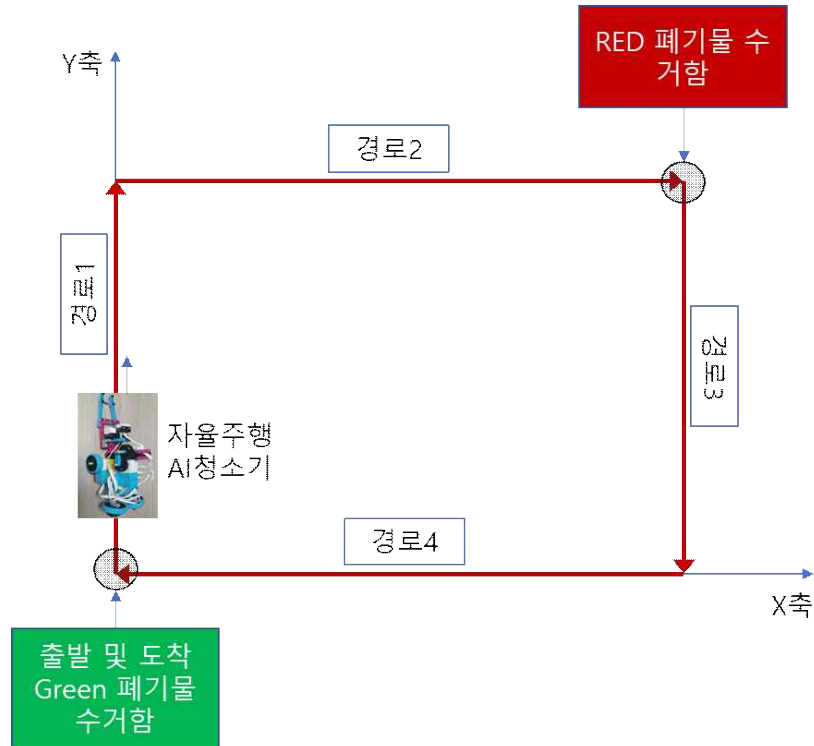
- 폐기물 모형은 색종이와 레고를 이용하여 리프트로 옮길 수 있는 구조로 제작



< AI 청소 로봇 및 폐기물 모형 >

3. AI 청소 로봇 주행 및 폐기물 수거 알고리즘

- AI 청소 로봇은 아래 그림과 같이 초록색의 출발점에서 출발하여 경로1, 경로2, 경로3, 경로4를 거쳐 초록색의 도착점을 통과하는 경로를 무한으로 주행하도록 프로그램함
- 초음파 센서를 활용하여 AI 청소 로봇이 주행 중에 설정한 거리(6.5cm)내에 폐기물이 존재하는 지 판별
- 폐기물이 존재하면 폐기물을 지게차의 리프트와 같은 동작으로 들어 올려서 카메라 컬러 센서를 통해 폐기물의 종류(현 과제에서는 RED, GREEN 색상)를 구분
- 폐기물의 종류에 따라 정해진 분리 수거 위치를 선정하고 수거 위치로 복귀하기 위한 주행 경로를 계산함
- 계산된 주행 경로를 따라 AI 청소 로봇을 이동하고 폐기물을 분리 수거대에 내려 놓음



< AI 청소 로봇 주행 경로 및 폐기물 수거함 위치 >

4. AI 청소 로봇 주행 및 폐기물 수거 코딩

가. 한 바퀴 주행하면서 로봇 위치 x,y 변수 계산

- 로봇을 지정된 방향으로 40%의 속력으로 4초간 이동시킨 후, c모터를 1회 전 시켜서 90도 회전을 시켜 정사각형 모형으로 주행
- 회전 단계 별로 메시지1,2,3,끝 신호를 순차적으로 보내어 다른 블록들을 동기화하고 실행
- 시작 신호:시간 변수가 4초가 될 때까지 0.1초 마다 0.1씩 증가. x변수를 0.1초 마다 0.1씩 증가 시킴
- 메시지1신호: 회전하는 동안에는 시간 변수가 증가하지 않도록 회전을 한 후에 시간 변수와 x변수를 0.1초마다 0.1씩 증가 시킴
- 시간 변수는 8초가 될 때까지 증가
- 메시지2신호: 시간변수가 12초가 될 때까지 0.1초 간격으로 시간변수를 증가시키고, y변수 값을 0.1씩 감소
- 메시지3신호: 시간변수가 16초가 될 때까지 0.1초 간격으로 시간변수를 증가시키고, x변수 값을 0.1씩 감소

IV. 연구 결과

- 아래 그림은 빨간색 폐기물이 경로3에 있는 경우 AI 청소 로봇이 동작하는 과정을 연속하여 캡처한 그림임
- 출발점에서 출발하여 경로3에 있는 폐기물을 인식하고 리프트로 들어 올리고 폐기물의 종류(빨간색)를 인식하여 빨간색 폐기물 수거함으로 방향을 전환하여 이동하고 수거함에 폐기물을 다시 내려 놓음
- 빨간색, 초록색 폐기물 각각에 대하여 경로1,2,3,4 의 경우에 대하여 AI 청소 로봇의 동작이 정상적으로 수행됨을 확인함



< AI 청소 로봇 동작 폐기물 수거 동작 테스트 >

V. 결론 및 제언

가. 본 과제 수행 시 시행 착오들

- 로봇의 주행 위치를 계산하고 저장을 위해 X, Y 변수를 사용하는 방법 및 시간 값을 위치 값으로 변경하는 과정에서 많은 시행 착오를 겪음
- 장애물을 수거하기 위한 구조를 잡게 구조가 불가능하여 지게차의 리프트 형태로 로봇을 제작하는 과정에서 많은 시행 착오를 겪음
- 로봇의 실제 주행 위치가 매 주행 때 마다 바퀴의 미끄러짐 등으로 조금씩 오차가 생기기 때문에 이를 감안하여 오차 허용 범위를 프로그램에 반영함

나. 향후 연구 방향

- 폐기물 수거 위치로 최단거리 경로를 계산하여 주행하는 방법 탐구